

Análisis de Funciones

Clase 9.1 | Versión visual — Unidad 3.2 (RdA 3, C2)

Docente: Msc. Adrián Vargas



“Una gráfica dice, de un vistazo, todo lo que la función hace.”

En esta clase, todo con gráficas

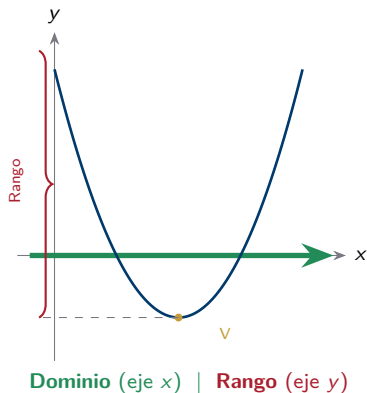
- Dominio y rango en la gráfica
- Raíces = puntos de corte con el eje x
- Monotonía: dónde sube y baja
- El vértice: máximo o mínimo
- Galería de funciones
- Ejemplo guiado e interpretación

La idea

Ya saben **dibujar** funciones.

Hoy vamos a **ver en la gráfica** cada concepto: qué valores toma, dónde corta, dónde sube o baja y su punto óptimo.

Dominio y rango — en la gráfica



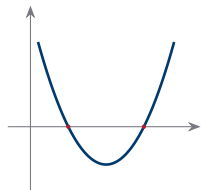
Cómo leerlos

- **Dominio:** los valores de x "a lo ancho". En la recta y la parábola es *todo* $\mathbb{R}$.
- **Rango:** los valores de y "a lo alto". En una parábola que abre *hacia arriba* empieza en el *vértice*: $[y_v, \infty)$.

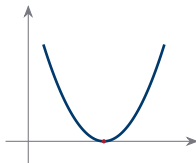
En la figura: Dominio = $\mathbb{R}$, Rango = $[-1, \infty)$.

Raíces = puntos de corte con el eje x

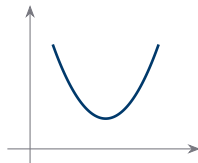
Las **raíces** son donde la curva *toca o cruza* el eje x (ahí $f(x) = 0$). Una parábola puede tener 2, 1 o ninguna.



2 raíces ($x = 1, 3$)



1 raíz ($x = 2$)

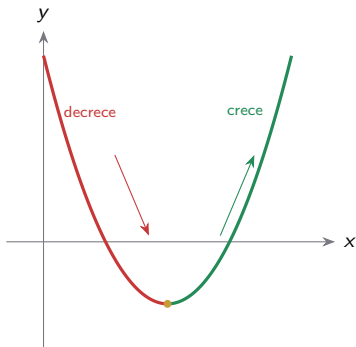


sin raíces reales

Recuerda

El número de raíces lo anticipa el *discriminante* $\Delta = b^2 - 4ac$ (Clase 7): $\Delta > 0 \rightarrow 2$, $\Delta = 0 \rightarrow 1$, $\Delta < 0 \rightarrow$ ninguna.

Monotonía: ¿dónde sube y dónde baja?



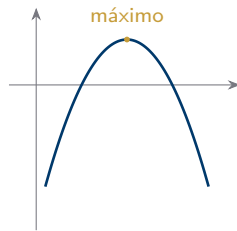
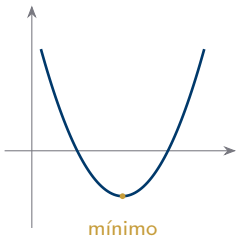
En la gráfica

- **Decrece:** la curva *baja* de izquierda a derecha.
- **Crece:** la curva *sube* de izquierda a derecha.

En la parábola: **decrece** antes del vértice y **crece** después.

En una recta: crece si su pendiente $m > 0$, decrece si $m < 0$.

El vértice: mínimo o máximo

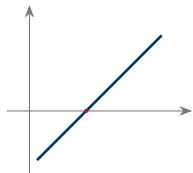


Abre **hacia arriba** ($a > 0$): el vértice es el punto **más bajo**.
Abre **hacia abajo** ($a < 0$): el vértice es el punto **más alto**.

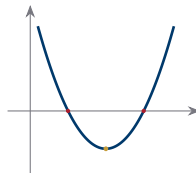
Fórmula del vértice

$x_v = \frac{-b}{2a}$, luego $y_v = f(x_v)$. Es el **valor óptimo**: costo mínimo, ganancia máxima...

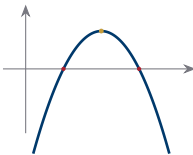
Galería: distintas funciones, distintos análisis



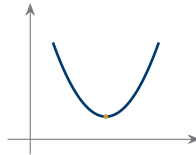
Recta creciente: **1 raíz**, sin vértice



Parábola U: **2 raíces**, vértice mínimo

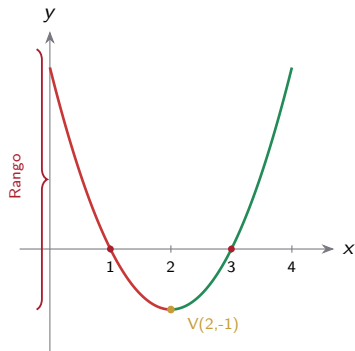


Parábola $\cap$: **2 raíces**, vértice máximo



Parábola U elevada: **sin raíces**, vértice mínimo

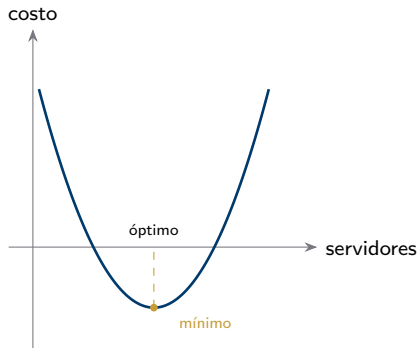
Ejemplo guiado: $f(x) = x^2 - 4x + 3$



- **Raíces:** $x = 1$ y $x = 3$ (cortes con el eje x).
- **Vértice:** $(2, -1)$, mínimo.
- **Dominio:** $\mathbb{R}$. **Rango:** $[-1, \infty)$.
- **Decrece** si $x < 2$; **crece** si $x > 2$.

La gráfica muestra *de un vistazo* los cuatro rasgos: cortes, óptimo, alcance y tendencia.

Interpretación: el óptimo en un caso técnico



Costo según nº de servidores

$$C(x) = x^2 - 4x + 3$$

El **vértice** $(2, -1)$ indica que con **2** servidores el costo es *mínimo*. Con menos o con más, el costo sube.

Analizar = decidir: el punto más bajo de la curva es la mejor elección.

Analiza y bosqueja

1. $f(x) = 2x - 6$: halla la raíz, la monotonía, dominio y rango. Haz un bosquejo.
2. $f(x) = x^2 - 6x + 8$: raíces, vértice, rango y dónde crece/decrece. Bosqueja marcando cortes y vértice.
3. Observa la gráfica que dibuje el docente e indica: cuántas raíces tiene, si el vértice es máximo o mínimo, y su rango.

Deber — entregar la próxima clase

Parte A — Analiza y grafica. Para $f(x) = x^2 - 2x - 3$: raíces, vértice, dominio, rango, y los intervalos donde crece y decrece. Acompaña con un *bosquejo* marcando los cortes y el vértice.

Parte B — La lineal. Para $f(x) = -3x + 9$: raíz, monotonía, dominio y rango. Bosqueja la recta.

Parte C — Interpreta. La altura (m) de un dron tras t segundos es $h(t) = -t^2 + 6t$. Bosqueja la curva, halla el *instante de altura máxima* (vértice) y *cuándo vuelve al suelo* (raíces).

Parte D — Proyecto. *Avance del Producto 2/3, se sube en la misma tarea.*

Bosqueja la función/modelo de tu proyecto e indica su **dominio con sentido real**, dónde **crece o decrece** y su **punto óptimo** (vértice) si aplica.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Msc. Adrián Vargas | PUCE Sede Esmeraldas | 2026-I